

# Database Project Report Template

**Due Date:** [Insert Date - Week ....]

**Project ID & Title:** Freelance Marketplace Ecosystem (Mini-Upwork)

## A. Project Identity

- **Team Name:** chậm mà chắc
- **Team Members:** Bùi Hữu Hải Đăng ([n24dece058@student.ptithcm.edu.vn](mailto:n24dece058@student.ptithcm.edu.vn))  
Vũ Anh Khoa ([n24dece078@student.ptithcm.edu.vn](mailto:n24dece078@student.ptithcm.edu.vn))  
Lê Trần Hoàng Minh ([n24dece082@student.ptithcm.edu.vn](mailto:n24dece082@student.ptithcm.edu.vn))
- **Project Title:** Freelance Marketplace Ecosystem (Mini-Upwork)

## B. Report structure

### 1. Introduction & Project Scope

#### 1.1 System Objective

Hệ thống **Freelance Marketplace Ecosystem (Mini-Upwork)** được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng kết nối giữa khách hàng (Hire Manager) và Freelancer, hỗ trợ toàn bộ quy trình từ đăng tải công việc, gửi đề xuất, trao đổi thông tin cho đến thiết lập hợp đồng.

Mục tiêu chính của hệ thống là xây dựng một cơ sở dữ liệu quan hệ có khả năng lưu trữ và quản lý một cách có tổ chức các thông tin liên quan đến người dùng, freelancer, hire manager, công ty, kỹ năng, công việc, đề xuất, hợp đồng, tin nhắn và các thông tin liên quan khác.

Hệ thống hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

- Quản lý thông tin tài khoản và vai trò của người dùng.
- Quản lý hồ sơ, kỹ năng, chứng chỉ và kết quả kiểm tra của freelancer.
- Quản lý thông tin công việc do hire manager đăng tải.
- Quản lý các đề xuất được freelancer gửi cho công việc.
- Quản lý hợp đồng được tạo từ các đề xuất.
- Hỗ trợ trao đổi thông tin giữa freelancer và hire manager.
- Đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu.
- Hỗ trợ truy vấn và báo cáo thông qua các database views.
- Đảm bảo cơ sở dữ liệu có khả năng mở rộng để tích hợp với backend application trong tương lai.

#### 1.2 Business Rules & Constraints

Các quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc của hệ thống được phân chia thành các **Business Areas** dựa trên từng nhóm chức năng chính của hệ thống.

##### 1.2.1 User & Role Management Area

### **Business Rules**

#### **BR-01 – Unique User Account:**

Mỗi người dùng phải có một tài khoản duy nhất trong hệ thống.

#### **BR-02 – Unique Username and Email:**

Tên đăng nhập và email của mỗi tài khoản phải là duy nhất.

#### **BR-03 – Multiple Roles:**

Một người dùng có thể đảm nhận vai trò Freelancer, Hire Manager hoặc đồng thời cả hai vai trò.

#### **BR-04 – Role Profile:**

Người dùng tham gia với vai trò nào phải có hồ sơ tương ứng với vai trò đó.

### **Constraints**

#### **C-01 – User Account Primary Key:**

Mỗi tài khoản phải có một `user_account_id` duy nhất.

#### **C-02 – Username and Email Constraint:**

Các thuộc tính `user_name` và `email` phải được áp dụng ràng buộc **UNIQUE**.

#### **C-03 – Referential Integrity:**

Các hồ sơ Freelancer và Hire Manager phải tham chiếu đến một tài khoản người dùng tồn tại.

## **1.2.2 Freelancer Management Area**

### **Business Rules**

#### **BR-05 – Freelancer Profile:**

Mỗi Freelancer phải có một hồ sơ Freelancer tương ứng.

#### **BR-06 – Freelancer Skills:**

Một Freelancer có thể sở hữu nhiều kỹ năng và một kỹ năng có thể thuộc về nhiều Freelancer.

#### **BR-07 – Freelancer Certification:**

Một Freelancer có thể có không hoặc nhiều chứng chỉ.

#### **BR-08 – Freelancer Tests:**

Một Freelancer có thể thực hiện nhiều bài kiểm tra và có thể có nhiều kết quả kiểm tra.

### **Constraints**

#### **C-04 – Freelancer User Relationship:**

Mỗi tài khoản người dùng chỉ được liên kết với tối đa một hồ sơ Freelancer.

#### **C-05 – Skill Relationship:**

Quan hệ giữa Freelancer và Skill phải được quản lý thông qua bảng trung gian `has_skill`.

#### **C-06 – Valid Test Score:**

Điểm bài kiểm tra phải nằm trong phạm vi giá trị hợp lệ do hệ thống quy định.

#### **C-07 – Valid Test Time:**

Thời gian kết thúc bài kiểm tra không được nhỏ hơn thời gian bắt đầu.

### 1.2.3 Hire Manager & Company Management Area

#### Business Rules

**BR-09 – Hire Manager Profile:**

Một Hire Manager phải được liên kết với một tài khoản người dùng tồn tại.

**BR-10 – Company Association:**

Một Hire Manager có thể thuộc về một công ty và một công ty có nhiều Hire Manager thuộc về.

**BR-11 – Company Uniqueness:**

Mỗi công ty phải có thông tin nhận diện duy nhất trong hệ thống.

#### Constraints

**C-08 – Hire Manager User Relationship:**

Một tài khoản người dùng chỉ được liên kết với tối đa một hồ sơ Hire Manager.

**C-09 – Company Foreign Key:**

Thông tin công ty của Hire Manager phải tham chiếu đến một công ty tồn tại.

**C-10 – Company Name Constraint:**

Tên công ty phải là duy nhất.

### 1.2.4 Job Management Area

#### Business Rules

**BR-12 – Job Ownership:**

Mỗi công việc phải được tạo bởi một Hire Manager tồn tại trong hệ thống.

**BR-13 – Job Requirements:**

Mỗi công việc phải xác định các thông tin cần thiết như kỹ năng chính, loại thanh toán, thời gian dự kiến và mức độ phức tạp.

**BR-14 – Multiple Required Skills:**

Một công việc có thể yêu cầu nhiều kỹ năng và một kỹ năng có thể được yêu cầu bởi nhiều công việc.

**BR-15 – Job Status:**

Mỗi công việc phải có một trạng thái hợp lệ.

#### Constraints

**C-11 – Job Hire Manager Foreign Key:**

Mỗi **job** phải tham chiếu đến một **hire\_manager** tồn tại.

**C-12 – Job Payment Constraint:**

**payment\_amount** phải lớn hơn 0.

**C-13 – Job Skill Relationship:**

Quan hệ giữa Job và Skill phải được quản lý thông qua bảng **other\_skill** đối với các kỹ năng bổ sung.

### **C-14 – Valid Job Status:**

Trạng thái của Job chỉ được nhận các giá trị hợp lệ do hệ thống quy định.

## **1.2.5 Proposal Management Area**

### **Business Rules**

#### **BR-16 – Proposal Eligibility:**

Freelancer chỉ được gửi đề xuất cho công việc đang ở trạng thái **OPEN**.

#### **BR-17 – Unique Proposal:**

Một Freelancer không được gửi nhiều hơn một đề xuất cho cùng một Job.

#### **BR-18 – Proposal Information:**

Mỗi đề xuất phải lưu thông tin về Freelancer, Job, thời gian gửi, mức thanh toán đề xuất, loại thanh toán, cover letter và trạng thái.

#### **BR-19 – Proposal Status:**

Mỗi đề xuất phải có một trạng thái hợp lệ.

### **Constraints**

#### **C-15 – Proposal Job Foreign Key:**

Mỗi Proposal phải tham chiếu đến một Job tồn tại.

#### **C-16 – Proposal Freelancer Foreign Key:**

Mỗi Proposal phải tham chiếu đến một Freelancer tồn tại.

#### **C-17 – Unique Job-Freelancer Proposal:**

Cặp (**job\_id**, **freelancer\_id**) phải là duy nhất.

#### **C-18 – Positive Proposal Amount:**

Mức thanh toán đề xuất phải lớn hơn 0.

#### **C-19 – Open Job Constraint:**

Proposal chỉ được tạo khi Job có trạng thái **OPEN**. Quy tắc này có thể được thực thi bằng Trigger.

## **1.2.6 Contract Management Area**

### **Business Rules**

#### **BR-20 – Contract from Proposal:**

Một Contract chỉ được tạo dựa trên một Proposal tồn tại.

#### **BR-21 – One Contract per Proposal:**

Một Proposal chỉ có thể tạo tối đa một Contract.

#### **BR-22 – Freelancer Consistency:**

Freelancer trong Contract phải chính là Freelancer đã gửi Proposal tương ứng.

#### **BR-23 – Contract Duration:**

Thời gian kết thúc Contract, nếu được xác định, phải sau hoặc bằng thời gian bắt đầu.

### **Constraints**

**C-20 – Proposal Foreign Key:**

Contract phải tham chiếu đến một Proposal tồn tại.

**C-21 – Unique Proposal Contract:**

`proposal_id` trong Contract phải là duy nhất để đảm bảo một Proposal không tạo nhiều Contract.

**C-22 – Contract Payment Constraint:**

Số tiền thanh toán đã thỏa thuận phải lớn hơn 0.

**C-23 – Contract Time Constraint:**

`end_time` phải lớn hơn hoặc bằng `start_time` nếu `end_time` không NULL.

**C-24 – Freelancer Consistency Constraint:**

Freelancer trong Contract phải khớp với Freelancer của Proposal tương ứng. Quy tắc này có thể được kiểm tra bằng Trigger.

**1.2.7 Communication & Attachment Area****Business Rules****BR-24 – Message Association:**

Mỗi Message phải thuộc về một Proposal tồn tại.

**BR-25 – Message Sender:**

Mỗi Message phải có chính xác một người gửi, là Freelancer hoặc Hire Manager.

**BR-26 – Message Attachments:**

Một Message có thể có không hoặc nhiều Attachment.

**Constraints****C-25 – Message Proposal Foreign Key:**

Message phải tham chiếu đến một Proposal tồn tại.

**C-26 – Sender Constraint:**

Một Message không được đồng thời có cả `freelancer_id` và `hire_manager_id`.

**C-27 – Sender Requirement:**

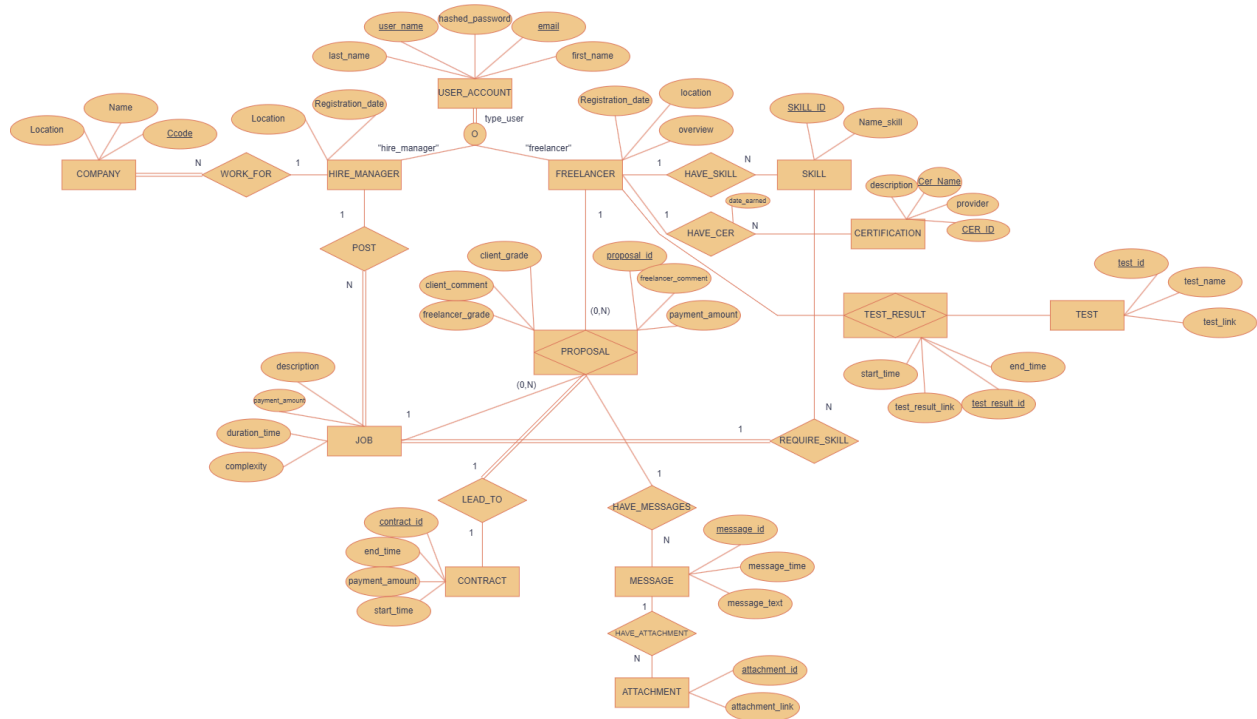
Một Message phải có một trong hai người gửi: Freelancer hoặc Hire Manager.

**C-28 – Attachment Foreign Key:**

Mỗi Attachment phải tham chiếu đến một Message tồn tại.

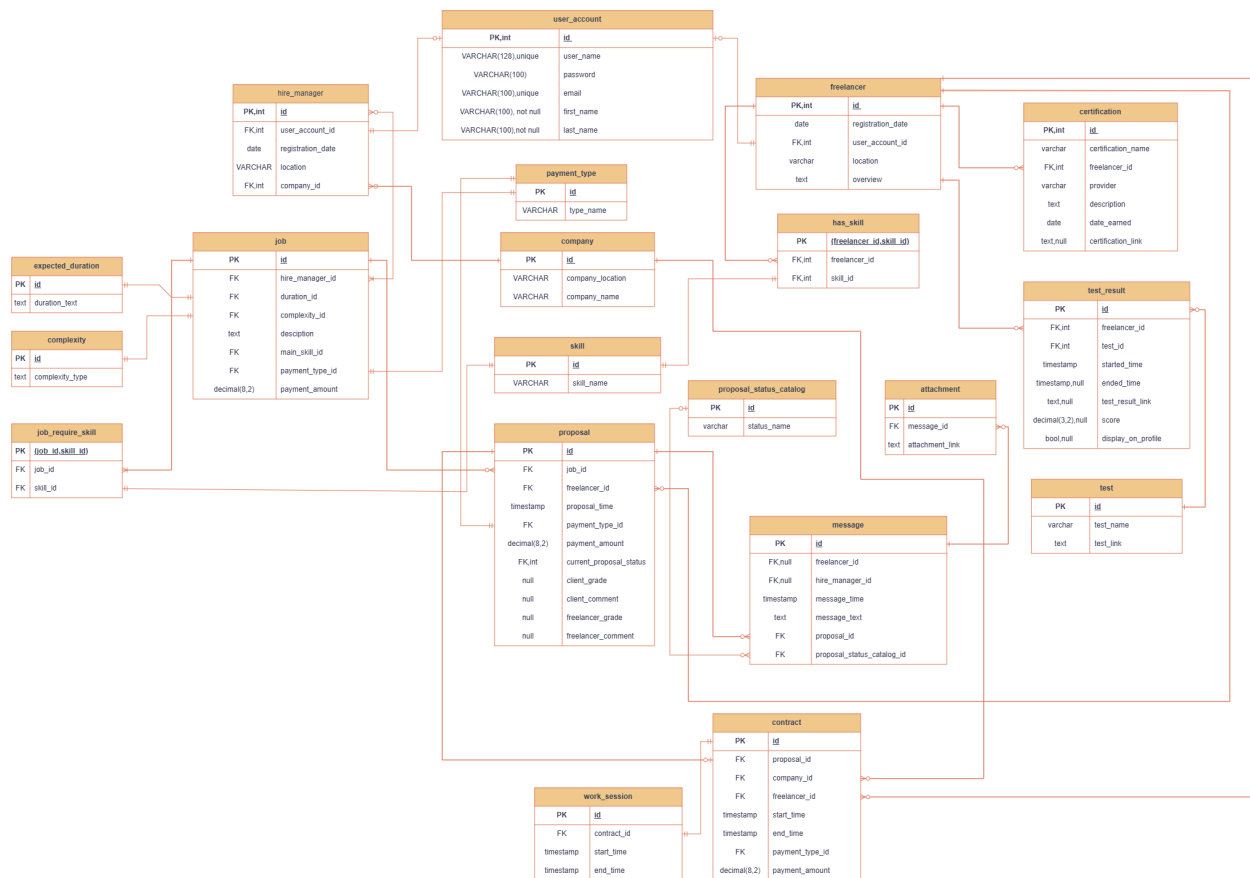
## 2. Database Design (ISO/IEC 19505 / IE Standards)

### 2.1 Conceptual Model (ER/EER Diagram)



### 2.2 Logical Schema mapping

#### 2.2.1 ER diagram:



## 2.1.2 Relationships

### 1. user\_account

**user\_account — freelancer (0...1 : 1):** Một tài khoản người dùng có thể có tối đa một hồ sơ freelancer. Mỗi hồ sơ freelancer phải thuộc về đúng một tài khoản người dùng.

**user\_account — hire\_manager (0...1 : 1):** Một tài khoản người dùng có thể được liên kết với nhiều hồ sơ người quản lý tuyển dụng. Mỗi hồ sơ người quản lý tuyển dụng thuộc về một tài khoản người dùng.

### 2. freelancer

**freelancer — certification (1 : 0..N):** Một freelancer có thể có hoặc không có chứng chỉ. Theo thiết kế hiện tại, mỗi freelancer chỉ có tối đa một chứng chỉ.

**freelancer — skill (N : M):** Một freelancer có thể có nhiều kỹ năng và một kỹ năng có thể thuộc về nhiều freelancer. Quan hệ này được thực hiện thông qua bảng **has\_skill**.

**freelancer — test\_result (1 : 0..N):** Một freelancer có thể thực hiện nhiều bài kiểm tra và có nhiều kết quả kiểm tra. Mỗi kết quả kiểm tra thuộc về đúng một freelancer.

**freelancer — proposal (1 : 0..N):** Một freelancer có thể gửi nhiều đề xuất ứng tuyển. Mỗi đề xuất được gửi bởi đúng một freelancer.

**freelancer — contract (1 : 0..N):** Một freelancer có thể thực hiện nhiều hợp đồng. Mỗi hợp đồng được thực hiện bởi một freelancer.

**freelancer — message (1 : 0..N):** Một freelancer có thể gửi hoặc nhận nhiều tin nhắn. Một tin nhắn có thể được liên kết với một freelancer.

### 3. certification

**certification — freelancer (0..1 : 1):** Mỗi chứng chỉ thuộc về một freelancer. Một freelancer có thể có hoặc không có chứng chỉ và hiện tại chỉ được phép có tối đa một chứng chỉ.

### 4. skill

**skill — freelancer (N : M):** Một kỹ năng có thể được nhiều freelancer sở hữu và một freelancer có thể sở hữu nhiều kỹ năng. Quan hệ này được thực hiện thông qua **has\_skill**.

**skill — job (1 : 0..N):** Một kỹ năng có thể là kỹ năng chính của nhiều công việc. Mỗi công việc có đúng một kỹ năng chính.

**skill — job\_require\_skill (1 : 0..N):** Một kỹ năng có thể được yêu cầu trong nhiều công việc dưới dạng kỹ năng bổ sung. Mỗi yêu cầu kỹ năng bổ sung thuộc về một công việc và một kỹ năng.

### 5. has\_skill

**has\_skill — freelancer (N : 1):** Mỗi bản ghi **has\_skill** thuộc về đúng một freelancer. Một freelancer có thể có nhiều bản ghi **has\_skill**.

**has\_skill — skill (N : 1):** Mỗi bản ghi **has\_skill** liên kết với đúng một kỹ năng. Một kỹ năng có thể xuất hiện trong nhiều bản ghi **has\_skill**.

### 6. test

**test — test\_result (1 : 0..N):** Một bài kiểm tra có thể được nhiều freelancer thực hiện và tạo ra nhiều kết quả kiểm tra. Mỗi kết quả kiểm tra thuộc về đúng một bài kiểm tra.

### 7. test\_result

**test\_result — freelancer (N : 1):** Mỗi kết quả kiểm tra thuộc về đúng một freelancer. Một freelancer có thể có nhiều kết quả kiểm tra.

**test\_result — test (N : 1):** Mỗi kết quả kiểm tra thuộc về đúng một bài kiểm tra. Một bài kiểm tra có thể có nhiều kết quả từ các freelancer khác nhau.

### 8. company

**company — hire\_manager (1 : 0..N):** Một công ty có thể có nhiều người quản lý tuyển dụng đại diện cho công ty. Một người quản lý tuyển dụng có thể thuộc về một công ty.

**company — contract (1 : 0..N):** Một công ty có thể có nhiều hợp đồng. Mỗi hợp đồng thuộc về một công ty.

## 9. hire\_manager

**hire\_manager — user\_account (N : 1):** Mỗi người quản lý tuyển dụng phải được liên kết với một tài khoản người dùng. Một tài khoản người dùng có thể có nhiều hồ sơ người quản lý tuyển dụng theo thiết kế hiện tại.

**hire\_manager — company (0..N : 1):** Một người quản lý tuyển dụng có thể đại diện cho một công ty. Một công ty có thể có nhiều người quản lý tuyển dụng.

**hire\_manager — job (1 : 0..N):** Một người quản lý tuyển dụng có thể đăng nhiều công việc. Mỗi công việc được đăng bởi đúng một người quản lý tuyển dụng.

**hire\_manager — message (1 : 0..N):** Một người quản lý tuyển dụng có thể gửi hoặc nhận nhiều tin nhắn. Một tin nhắn có thể được liên kết với một người quản lý tuyển dụng.

## 10. payment\_type

**payment\_type — job (1 : 0..N):** Một hình thức thanh toán có thể được sử dụng cho nhiều công việc. Mỗi công việc sử dụng một hình thức thanh toán.

**payment\_type — proposal (1 : 0..N):** Một hình thức thanh toán có thể được sử dụng trong nhiều đề xuất. Mỗi đề xuất sử dụng một hình thức thanh toán.

**payment\_type — contract (1 : 0..N):** Một hình thức thanh toán có thể được áp dụng cho nhiều hợp đồng. Mỗi hợp đồng sử dụng một hình thức thanh toán.

## 11. proposal\_status\_catalog

**proposal\_status\_catalog — proposal (1 : 0..N):** Một trạng thái có thể được áp dụng cho nhiều đề xuất. Mỗi đề xuất có một trạng thái hiện tại.

**proposal\_status\_catalog — message (1 : 0..N):** Một trạng thái có thể được ghi nhận trong nhiều tin nhắn khi tin nhắn thể hiện sự thay đổi trạng thái của đề xuất.

## 12. expected\_duration

**expected\_duration — job (1 : 0..N):** Một khoảng thời gian dự kiến có thể được sử dụng cho nhiều công việc. Mỗi công việc có một khoảng thời gian dự kiến.

## 13. complexity

**complexity — job (1 : 0..N):** Một mức độ phức tạp có thể được áp dụng cho nhiều công việc. Mỗi công việc có một mức độ phức tạp.

#### 14. job

**job — hire\_manager (N : 1):** Mỗi công việc được đăng bởi đúng một người quản lý tuyển dụng. Một người quản lý tuyển dụng có thể đăng nhiều công việc.

**job — expected\_duration (N : 1):** Mỗi công việc có một thời lượng dự kiến. Một loại thời lượng có thể được sử dụng cho nhiều công việc.

**job — complexity (N : 1):** Mỗi công việc có một mức độ phức tạp. Một mức độ phức tạp có thể được áp dụng cho nhiều công việc.

**job — skill (N : 1):** Mỗi công việc có một kỹ năng chính. Một kỹ năng có thể là kỹ năng chính của nhiều công việc.

**job — payment\_type (N : 1):** Mỗi công việc có một hình thức thanh toán. Một hình thức thanh toán có thể được sử dụng cho nhiều công việc.

**job — job\_require\_skill (1 : 0..N):** Một công việc có thể yêu cầu nhiều kỹ năng bổ sung hoặc không yêu cầu kỹ năng bổ sung nào. Mỗi yêu cầu kỹ năng bổ sung thuộc về một công việc.

**job — proposal (1 : 0..N):** Một công việc có thể nhận nhiều đề xuất ứng tuyển hoặc không nhận đề xuất nào. Mỗi đề xuất thuộc về đúng một công việc.

#### 15. job\_require\_skill

**job\_require\_skill — job (N : 1):** Mỗi yêu cầu kỹ năng bổ sung thuộc về đúng một công việc. Một công việc có thể có nhiều yêu cầu kỹ năng bổ sung.

**job\_require\_skill — skill (N : 1):** Mỗi yêu cầu kỹ năng bổ sung liên kết với đúng một kỹ năng. Một kỹ năng có thể được yêu cầu bởi nhiều công việc.

#### 16. proposal

**proposal — job (N : 1):** Mỗi đề xuất được gửi cho đúng một công việc. Một công việc có thể nhận nhiều đề xuất.

**proposal — freelancer (N : 1):** Mỗi đề xuất được gửi bởi đúng một freelancer. Một freelancer có thể gửi nhiều đề xuất.

**proposal — payment\_type (N : 1):** Mỗi đề xuất sử dụng một hình thức thanh toán. Một hình thức thanh toán có thể được sử dụng trong nhiều đề xuất.

**proposal — proposal\_status\_catalog (N : 1):** Mỗi đề xuất có một trạng thái hiện tại. Một trạng thái có thể áp dụng cho nhiều đề xuất.

**proposal — contract (0..1 : 1):** Một đề xuất được chấp nhận có thể tạo ra một hợp đồng. Mỗi hợp đồng được tạo từ đúng một đề xuất.

**proposal — message (1 : 0..N):** Một đề xuất có thể có nhiều tin nhắn trao đổi liên quan. Mỗi tin nhắn thuộc về một đề xuất.

## 17. contract

**contract** — **proposal** (1 : 0..1): Mỗi hợp đồng được tạo từ đúng một đề xuất đã được chấp nhận. Một đề xuất có thể không tạo hợp đồng hoặc tạo một hợp đồng.

**contract** — **company** (N : 1): Mỗi hợp đồng được ký kết với một công ty. Một công ty có thể có nhiều hợp đồng.

**contract** — **freelancer** (N : 1): Mỗi hợp đồng được thực hiện bởi một freelancer. Một freelancer có thể thực hiện nhiều hợp đồng.

**contract** — **payment\_type** (N : 1): Mỗi hợp đồng sử dụng một hình thức thanh toán. Một hình thức thanh toán có thể được sử dụng cho nhiều hợp đồng.

**contract** — **work\_session** (1 : 0..N): Một hợp đồng có thể có nhiều phiên làm việc hoặc chưa có phiên làm việc nào. Mỗi phiên làm việc thuộc về đúng một hợp đồng.

## 18. work\_session

**work\_session** — **contract** (N : 1): Mỗi phiên làm việc thuộc về đúng một hợp đồng. Một hợp đồng có thể có nhiều phiên làm việc.

## 19. message

**message** — **freelancer** (0..1 : 1): Một freelancer có thể gửi hoặc nhận nhiều tin nhắn. Một tin nhắn có thể được liên kết với một freelancer.

**message** — **hire\_manager** (0..1 : 1): Một người quản lý tuyển dụng có thể gửi hoặc nhận nhiều tin nhắn. Một tin nhắn có thể được liên kết với một người quản lý tuyển dụng.

**message** — **proposal** (N : 1): Mỗi tin nhắn thuộc về một đề xuất và được dùng để trao đổi liên quan đến đề xuất đó. Một đề xuất có thể có nhiều tin nhắn.

**message** — **proposal\_status\_catalog** (0..N : 1): Một tin nhắn có thể ghi nhận sự thay đổi trạng thái của đề xuất. Một trạng thái có thể được ghi nhận trong nhiều tin nhắn. một đề xuất. Một trạng thái có thể được ghi nhận trong nhiều tin nhắn.

## 1. Bảng **user\_account** (Tài khoản người dùng)

| Tên biến<br>(Column) | Kiểu dữ liệu       | Ràng buộc                                           | Ý nghĩa & Mục đích sử dụng                    |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>id</b>            | BIGINT<br>UNSIGNED | PRIMARY KEY,<br>AUTO_INCREMENT,<br>NOT NULL, UNIQUE | Định danh duy nhất cho mỗi tài khoản hệ thống |

|               |              |                  |                                           |
|---------------|--------------|------------------|-------------------------------------------|
| email         | VARCHAR(255) | NOT NULL, UNIQUE | Địa chỉ email đăng nhập và nhận thông báo |
| user_name     | VARCHAR(100) | NOT NULL, UNIQUE | Tên đăng nhập duy nhất của người dùng     |
| password_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL         | Chuỗi băm mật khẩu bảo mật                |
| first_name    | VARCHAR(100) | NOT NULL         | Tên của người dùng                        |
| last_name     | VARCHAR(100) | NOT NULL         | Họ và tên đệm của người dùng              |

2. Bảng **freelancer** (Hồ sơ Freelancer)

| Tên biến (Column) | Kiểu dữ liệu    | Ràng buộc                     | Ý nghĩa & Mục đích sử dụng        |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| id                | BIGINT UNSIGNED | PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE | Mã định danh hồ sơ freelancer     |
| registration_date | DATE            | NULL                          | Ngày đăng ký trở thành freelancer |

|                 |                    |                                                |                                                          |
|-----------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| user_account_id | BIGINT<br>UNSIGNED | NOT NULL,<br>UNIQUE, FK -><br>user_account(id) | Liên kết 1-1 tới<br>tài khoản người<br>dùng tương ứng    |
| location        | VARCHAR(255)       | NULL                                           | Địa chỉ, thành<br>phố hoặc quốc<br>gia của<br>freelancer |
| overview        | TEXT               | NOT NULL                                       | Đoạn giới thiệu<br>bản thân, kinh<br>nghiệm làm<br>việc  |

### 3. Bảng **certification** (Chứng chỉ)

| Tên biến (Column)  | Kiểu dữ liệu       | Ràng buộc                                | Ý nghĩa & Mục đích sử dụng                                        |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| id                 | BIGINT<br>UNSIGNED | PRIMARY KEY,<br>NOT NULL                 | Mã định danh duy<br>nhất của chứng<br>chỉ                         |
| certification_name | VARCHAR(255)       | NOT NULL                                 | Tên của chứng chỉ<br>(vd: AWS<br>Solutions<br>Architect)          |
| freelancer_id      | BIGINT<br>UNSIGNED | NULL, UNIQUE,<br>FK -><br>freelancer(id) | Freelancer sở hữu<br>(hiện đang giới<br>hạn 1 chứng<br>chỉ/người) |
| provider           | VARCHAR(255)       | NOT NULL                                 | Đơn vị/tổ chức<br>cấp chứng chỉ (vd:<br>Google, Amazon)           |

|                     |      |      |                                               |
|---------------------|------|------|-----------------------------------------------|
| description         | TEXT | NULL | Mô tả chi tiết nội dung và phạm vi chứng chỉ  |
| date_earned         | DATE | NULL | Ngày freelancer nhận được chứng chỉ           |
| certinfication_link | TEXT | NULL | Đường dẫn (URL) xác thực chứng chỉ trực tuyến |

#### 4. Bảng **skill** (Danh mục kỹ năng)

| Tên biến<br>(Column) | Kiểu dữ liệu    | Ràng buộc             | Ý nghĩa & Mục đích sử dụng                        |
|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| id                   | BIGINT UNSIGNED | PRIMARY KEY, NOT NULL | Mã định danh kỹ năng                              |
| skill_name           | VARCHAR(255)    | NOT NULL, UNIQUE      | Tên kỹ năng chuyên môn (vd: React, MySQL, Python) |

#### 5. Bảng **has\_skill** (Kỹ năng của Freelancer)

| Tên biến<br>(Column) | Kiểu dữ liệu    | Ràng buộc                                    | Ý nghĩa & Mục đích sử dụng   |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| freelancer_id        | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL, PK, FK<br>-> <b>freelancer(id)</b> | Mã freelancer sở hữu kỹ năng |
| skill_id             | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL, PK, FK<br>-> <b>skill(id)</b>      | Mã kỹ năng được liên kết     |

#### 6. Bảng **test** (Bài kiểm tra đánh giá)

| Tên biến<br>(Column) | Kiểu dữ liệu       | Ràng buộc                | Ý nghĩa & Mục đích<br>sử dụng                    |
|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| test_id              | BIGINT<br>UNSIGNED | PRIMARY KEY,<br>NOT NULL | Mã định danh bài<br>kiểm tra năng lực            |
| test_name            | VARCHAR(255)       | NOT NULL,<br>UNIQUE      | Tên bài kiểm tra đánh<br>giá kỹ năng             |
| test_link            | VARCHAR(500)       | NULL                     | Đường link dẫn tới<br>bài kiểm tra trực<br>tuyến |

#### 7. Bảng **test\_result** (Kết quả kiểm tra)

| Tên biến (Column) | Kiểu dữ liệu       | Ràng buộc                                | Ý nghĩa & Mục<br>đích sử dụng                        |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| test_result_id    | BIGINT<br>UNSIGNED | PRIMARY KEY,<br>NOT NULL                 | Mã định danh<br>lượt/kết quả thi                     |
| freelancer_id     | BIGINT             | NOT NULL, FK<br>-> <b>freelancer(id)</b> | Freelancer tham<br>gia làm bài test                  |
| test_id           | BIGINT             | NOT NULL, FK<br>-> <b>test(id)</b>       | Bài test được thực<br>hiện                           |
| start_time        | DATE               | NOT NULL                                 | Ngày bắt đầu thực<br>hiện bài thi                    |
| end_time          | DATE               | NULL                                     | Ngày hoàn thành<br>bài thi                           |
| test_result_link  | TEXT               | NULL                                     | Đường dẫn chứng<br>nhận hoặc chi tiết<br>kết quả thi |
| score             | DECIMAL(5,2)       | NULL                                     | Điểm số đạt được<br>của bài thi                      |

|                    |         |                               |                                                         |
|--------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| display_on_profile | BOOLEAN | NOT NULL,<br>DEFAULT<br>FALSE | Cờ bật/tắt hiển thị<br>kết quả này lên<br>trang cá nhân |
|--------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|

#### 8. Bảng **company** (Doanh nghiệp)

| Tên biến (Column) | Kiểu dữ liệu       | Ràng buộc                   | Ý nghĩa & Mục đích sử dụng                     |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| id                | BIGINT<br>UNSIGNED | PRIMARY<br>KEY, NOT<br>NULL | Mã định danh công<br>ty/tổ chức tuyển<br>dụng  |
| company_location  | VARCHAR(255)       | NULL                        | Trụ sở hoặc địa chỉ<br>của công ty             |
| company_name      | VARCHAR(255)       | NOT NULL                    | Tên pháp lý hoặc<br>thương hiệu của<br>công ty |

#### 9. Bảng **hire\_manager** (Người quản lý tuyển dụng)

| Tên biến (Column) | Kiểu dữ liệu       | Ràng buộc                           | Ý nghĩa & Mục đích sử dụng                  |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| id                | BIGINT<br>UNSIGNED | PRIMARY KEY,<br>NOT NULL            | Mã định danh<br>nhà tuyển<br>dụng (client)  |
| user_account_id   | BIGINT<br>UNSIGNED | NOT NULL, FK -><br>user_account(id) | Tài khoản<br>người dùng<br>tương ứng        |
| registration_date | DATE               | NOT NULL                            | Ngày đăng ký<br>tài khoản nhà<br>tuyển dụng |

|            |                 |                         |                                        |
|------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------|
| location   | VARCHAR(255)    | NULL                    | Địa điểm làm việc của nhà tuyển dụng   |
| company_id | BIGINT UNSIGNED | NULL, FK -> company(id) | Công ty mà nhà tuyển dụng này đại diện |

#### 10. Bảng **payment\_type** (Hình thức thanh toán)

| Tên biến (Column) | Kiểu dữ liệu    | Ràng buộc             | Ý nghĩa & Mục đích sử dụng                       |
|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| id                | BIGINT UNSIGNED | PRIMARY KEY, NOT NULL | Mã định danh loại hình trả lương                 |
| type_name         | VARCHAR(100)    | UNIQUE, NULL          | Tên hình thức (vd: Cố định theo dự án, Theo giờ) |

#### 11. Bảng **proposal\_status\_catalog** (Trạng thái báo giá/ứng tuyển)

| Tên biến (Column) | Kiểu dữ liệu    | Ràng buộc             | Ý nghĩa & Mục đích sử dụng                              |
|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| id                | BIGINT UNSIGNED | PRIMARY KEY, NOT NULL | Mã danh mục trạng thái                                  |
| status_name       | VARCHAR(255)    | NOT NULL, UNIQUE      | Tên trạng thái (vd: Đang chờ duyệt, Chấp nhận, Từ chối) |

#### 12. Bảng **expected\_duration** (Thời lượng dự kiến)

| Tên biến (Column) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Ý nghĩa & Mục đích sử dụng |
|-------------------|--------------|-----------|----------------------------|
|-------------------|--------------|-----------|----------------------------|

|               |                    |                             |                                                                |
|---------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| id            | BIGINT<br>UNSIGNED | PRIMARY<br>KEY, NOT<br>NULL | Mã danh mục thời<br>lượng dự án                                |
| duration_text | VARCHAR(100)       | NOT NULL,<br>UNIQUE         | Khoảng thời gian thực<br>hiện (vd: Dưới 1 tháng,<br>1-3 tháng) |

### 13. Bảng **complexity** (Độ phức tạp công việc)

| Tên biến<br>(Column) | Kiểu dữ liệu       | Ràng buộc                   | Ý nghĩa & Mục đích<br>sử dụng                              |
|----------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| id                   | BIGINT<br>UNSIGNED | PRIMARY<br>KEY, NOT<br>NULL | Mã danh mục độ khó<br>dự án                                |
| complexity_type      | VARCHAR(50)        | NOT NULL,<br>UNIQUE         | Mức độ phức tạp (vd:<br>Cơ bản, Trung bình,<br>Chuyên gia) |

### 14. Bảng **job** (Công việc đăng tuyển)

| Tên biến<br>(Column) | Kiểu dữ liệu       | Ràng buộc                                | Ý nghĩa &<br>Mục đích sử<br>dụng                |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| id                   | BIGINT<br>UNSIGNED | PRIMARY KEY, NOT<br>NULL                 | Mã định<br>danh duy<br>nhất của<br>công việc    |
| hire_manager_id      | BIGINT<br>UNSIGNED | NOT NULL, FK -><br>hire_manager(id)      | Nhà tuyển<br>dụng đăng tin<br>tuyển dụng<br>này |
| duration_id          | BIGINT<br>UNSIGNED | NOT NULL, FK -><br>expected_duration(id) | Thời hạn dự<br>kiến hoàn<br>thành công<br>việc  |

|                 |                 |                                  |                                                |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| complexity_id   | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL, FK -> complexity(id)   | Mức độ khó của dự án                           |
| description     | TEXT            | NOT NULL                         | Mô tả chi tiết yêu cầu, phạm vi công việc      |
| main_skill_id   | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL, FK -> skill(id)        | Kỹ năng chính/quan trọng nhất cần có           |
| payment_type_id | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL, FK -> payment_type(id) | Hình thức trả ngân sách (theo giờ hay cố định) |
| payment_amount  | DECIMAL(12,2)   | NOT NULL                         | Mức ngân sách chi trả cho công việc            |

#### 15. Bảng **job\_require\_skill** (Kỹ năng phụ/yêu cầu thêm của công việc)

| Tên biến (Column) | Kiểu dữ liệu    | Ràng buộc                     | Ý nghĩa & Mục đích sử dụng      |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| job_id            | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL, PK, FK -> job(id)   | Mã công việc yêu cầu kỹ năng    |
| skill_id          | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL, PK, FK -> skill(id) | Mã kỹ năng bổ sung được yêu cầu |

#### 16. Bảng **proposal** (Báo giá / Lời chào thầu)

| Tên biến (Column) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Ý nghĩa & Mục đích sử dụng |
|-------------------|--------------|-----------|----------------------------|
|                   |              |           |                            |

|                            |                    |                                                |                                                                 |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| id                         | BIGINT<br>UNSIGNED | PRIMARY KEY, NOT<br>NULL                       | Mã định<br>danh đề<br>xuất/báo<br>giá ứng<br>tuyển              |
| job_id                     | BIGINT<br>UNSIGNED | NOT NULL, FK -> job(id)                        | Công việc<br>mà<br>freelancer<br>nộp đơn<br>vào                 |
| freelancer_id              | BIGINT<br>UNSIGNED | NOT NULL, FK -><br>freelancer(id)              | Freelancer<br>gửi đề<br>xuất ứng<br>tuyển                       |
| proposal_time              | TIMESTAMP          | NULL                                           | Thời điểm<br>gửi đề<br>xuất chào<br>thầu                        |
| payment_type_id            | BIGINT<br>UNSIGNED | NOT NULL, FK -><br>payment_type(id)            | Hình thức<br>trả thù lao<br>đề xuất                             |
| payment_amount             | DECIMAL(8,<br>2)   | NOT NULL                                       | Số tiền mà<br>freelancer<br>báo giá                             |
| current_proposal_status_id | BIGINT<br>UNSIGNED | NOT NULL, FK -><br>proposal_status_catalog(id) | Trạng thái<br>hiện tại<br>của đơn<br>ứng tuyển                  |
| client_grade               | DECIMAL(1,<br>1)   | CHECK (0.0 đến 5.0)                            | Điểm đánh<br>giá của<br>khách<br>hàng dành<br>cho<br>freelancer |

|                    |               |                     |                                                  |
|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| client_comment     | TEXT          | NULL                | Nhận xét phản hồi từ khách hàng                  |
| freelancer_comment | TEXT          | NULL                | Nhận xét phản hồi từ freelancer                  |
| freelancer_grade   | DECIMAL(1, 1) | CHECK (0.0 đến 5.0) | Điểm đánh giá của freelancer dành cho khách hàng |

#### 17. Bảng **contract** (Hợp đồng làm việc)

| Tên biến<br>(Column) | Kiểu dữ liệu    | Ràng buộc                                   | Ý nghĩa & Mục đích sử dụng                 |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| id                   | BIGINT UNSIGNED | PRIMARY KEY, NOT NULL                       | Mã định danh duy nhất của hợp đồng         |
| proposal_id          | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL, UNIQUE, FK -> <b>proposal(id)</b> | Báo giá được chấp nhận để tạo hợp đồng này |
| company_id           | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL, FK -> <b>company(id)</b>          | Công ty ký kết thuê ngoài                  |
| freelancer_id        | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL, FK -> <b>freelancer(id)</b>       | Freelancer trực tiếp thực hiện hợp đồng    |
| start_time           | TIMESTAMP       | NOT NULL                                    | Thời điểm chính thức bắt đầu hợp đồng      |

|                 |                 |                                  |                                             |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| end_time        | TIMESTAMP       | NULL                             | Thời điểm kết thúc hoặc nghiệm thu hợp đồng |
| payment_type_id | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL, FK -> payment_type(id) | Phương thức thanh toán được áp dụng         |
| payment_amount  | DECIMAL(8,2)    | NOT NULL                         | Giá trị hợp đồng hoặc đơn giá thực tế chốt  |

#### 18. Bảng **work\_session** (Phiên làm việc / Chấm công)

| Tên biến (Column) | Kiểu dữ liệu    | Ràng buộc                    | Ý nghĩa & Mục đích sử dụng                     |
|-------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| id                | BIGINT UNSIGNED | PRIMARY KEY, NOT NULL        | Mã phiên làm việc (dành cho theo dõi tính giờ) |
| contract_id       | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL, FK -> contract(id) | Hợp đồng mà phiên làm việc này trực thuộc      |
| start_time        | TIMESTAMP       | NULL                         | Thời điểm bắt đầu phiên làm việc               |
| end_time          | TIMESTAMP       | NULL                         | Thời điểm kết thúc phiên làm việc              |

#### 19. Bảng **message** (Tin nhắn trao đổi)

| Tên biến (Column) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Ý nghĩa & Mục đích sử dụng |
|-------------------|--------------|-----------|----------------------------|
|                   |              |           |                            |

|                            |                    |                                                   |                                                                |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| id                         | BIGINT<br>UNSIGNED | PRIMARY KEY, NOT<br>NULL                          | Mã định<br>danh tin<br>nhắn                                    |
| freelancer_id              | BIGINT<br>UNSIGNED | NULL, FK -> <b>freelancer(id)</b>                 | Người<br>gửi/nhận<br>nếu là<br>freelancer                      |
| hire_manager_id            | BIGINT<br>UNSIGNED | NULL, FK -><br><b>hire_manager(id)</b>            | Người<br>gửi/nhận<br>nếu là nhà<br>tuyển<br>dụng               |
| message_time               | TIMESTAM<br>P      | NOT NULL                                          | Thời điểm<br>tin nhắn<br>được gửi<br>đi                        |
| message_text               | TEXT               | NOT NULL                                          | Nội dung<br>chi tiết<br>của tin<br>nhắn                        |
| proposal_id                | BIGINT<br>UNSIGNED | NOT NULL, FK -><br><b>proposal(id)</b>            | Ngữ cảnh<br>đơn ứng<br>tuyển mà<br>hai bên<br>đang trao<br>đổi |
| proposal_status_catalog_id | BIGINT<br>UNSIGNED | NULL, FK -><br><b>proposal_status_catalog(id)</b> | Ghi nhận<br>thay đổi<br>trạng thái<br>kèm theo<br>tin nhắn     |

## 20. Bảng **attachment** (Tập tin đính kèm tin nhắn)

| Tên biến<br>(Column) | Kiểu dữ liệu       | Ràng buộc                      | Ý nghĩa & Mục<br>đích sử dụng              |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| id                   | BIGINT<br>UNSIGNED | PRIMARY KEY,<br>NOT NULL       | Mã định danh tệp<br>đính kèm               |
| message_id           | BIGINT<br>UNSIGNED | NOT NULL, FK -><br>message(id) | Tin nhắn chứa tệp<br>đính kèm này          |
| attachment_link      | TEXT               | NULL                           | Đường dẫn<br>(URL/S3) lưu trữ<br>tệp tin t |